

# TJ3B USB-C化キット

## 取り付け・取扱マニュアル

対応キット構成: **DS-EG1009**

発行: SHTGAMES Craft

本キットは、ダイセン電子工業製ロボットキット「TJ3B」のシリアル通信ポートを、現代の安定した「USB Type-C仕様（TTLダイレクト通信）」にアップグレードするためのモジュールキットです。

### ■ 1. 作業の前に準備するもの

ICソケットのハンダランドへの精密なハンダ付け作業が必要です。火傷や基板の回路破損に十分注意して作業を行ってください。

- ハンダゴテ（精密電子工作用、20W～30W推奨）
- ハンダ、ニッパー（コード調整用）
- 絶縁テープ（ビニールテープなど）
- USB Type-Cケーブル（※必ず【データ通信対応】のものをご用意ください）

### ■ 2. 取り付け・ハンダ付け手順

**【手順1】** お届けしたモジュール（練習用の場合は各パーツ）から出ている3本のリード線（RxD、TxD、GND）の先端が綺麗に処理されているか確認します。

**【手順2】** ハンダゴテの使い方や流し込みの基本は、以下の初心者向け解説動画（YouTube）を参考にしてください。

ハンダ付け基礎動画URL: [https://youtu.be/JFQg\\_ObITYE](https://youtu.be/JFQg_ObITYE)

**【手順3】** TJ3B基板の裏面にある、メインIC用ICソケットのランドへ、以下の物理的な目印に沿ってリード線をハンダ付けします。

#### ● ハンダ付け位置の特定方法（数え間違い防止）

- **列の指定:** 基板裏面の2列並んだランドのうち、**【ロボットの後ろ側】**の列を対象にします。
- **場所の指定:** 基板に貼られている「検シール」の反対側となる、**【L側（左側）から数えた順番】**で数えます。
- **周辺の目印:** L側から5番目と6番目のランドの間には、小さなコンデンサ「**C1**」があります。これを基準にすると絶対に間違いありません。

| 基板側の位置（ロボット後ろ側列）        | 方向 | キットのリード線（色）     |
|-------------------------|----|-----------------|
| 検シール反対側 L側から3番目のランド（TX） | ←  | モジュール RxD（黒コード） |
| 検シール反対側 L側から4番目のランド（RX） | ←  | モジュール TxD（赤コード） |
| 基板共通 GNDライン             | ←  | モジュール GND（黒コード） |

#### ▲ 重要：RX/TXの交差（クロス）接続

マイコン側の「送信(TX/3番目)」はモジュールの「受信(RxD)」へ、マイコン側の「受信(RX/4番目)」はモジュールの「送信(TxD)」へクロスして接続されます。ここが逆になるとC-Styleでのプログラム書き込み時に通信エラーが発生します。

【手順 4】ハンダ付け部分の根本を絶縁テープで保護し、Type-Cモジュール本体をロボットのフレームなどにしっかりと固定します。

### ■ 3. パソコン用ドライバーの導入 (Windows専用)

本キットの通信チップ（CH9102F）をWindowsに正しく認識させるため、初回のみ設定が必要です。

【手順 1】以下の公式直リンクからドライバーをダウンロードします。

Windows用ドライバー直リンク: <https://file.wch.cn/download/file?id=315>

【手順 2】ダウンロードしたファイル（CH343SER.EXE）を実行し、画面中央の **[Install]** ボタンをクリックします。「Driveinstall success」と出れば成功です。

【手順 3】USB-CケーブルでパソコンとTJ3Bを繋ぎ、C-Styleなどの設定画面で新しいCOMポートが追加・選択できれば導入完了です。

### ■ 4. 動かないときの確認リスト(トラブルシューティング)

#### Q. パソコンに繋いでも、新しいCOMポートが一切出現しない

→ 原因: 使用しているUSB-Cケーブルが「充電専用」の可能性があります。

・対策: 100円ショップ等で購入する際も、必ずパッケージに「通信対応」と明記されたケーブルを使用してください。スマホ用の通信対応ケーブルでも代用可能です。

#### Q. COMポートは認識するが、書き込み時に通信エラーになる

→ 原因: ロボットの後ろ側列、L側から3番目（TX）と4番目（RX）の配線が逆になっている可能性が非常に高いです。

→ 対策: 5番目と6番目の間にあるコンデンサ「C1」の位置を基準に、ハンダ付けの位置ともう一度リード線の色（3番目=黒、4番目=赤）を確認・修正してください。

